(19)国家知识产权局

(12)实用新型专利

(10)授权公告号 CN 217541621 U
(45)授权公告日 2022.10.04

(21)申请号 202123403519.9

(22)申请日 2021.12.30

(73)专利权人 广州捷创工业设备有限公司
地址 510000 广东省广州市南沙区东涌镇市灵路自编2号之一106

(72)发明人 汪幼华 田昊

(74)专利代理机构 广东华律专利代理事务所(普通合伙) 44802
专利代理师 周锋

(51)Int.Cl.
F28F 9/007(2006.01)
F28F 9/00(2006.01)
F16F 15/067(2006.01)

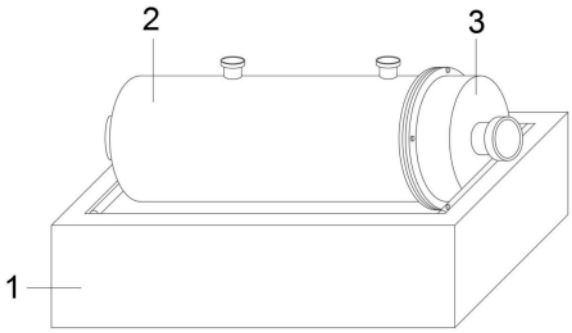
权利要求书1页 说明书3页 附图2页

(54)实用新型名称

一种新型高保温防漏换热器结构

(57)摘要

本实用新型公开了一种新型高保温防漏换热器结构，包括底板，底板的内部滑动连接有缓冲板，缓冲板的底部对称固定连接有缓冲块，缓冲块的内部滑动连接有限位块，限位块的底部固定连接有缓冲杆，缓冲块的内部且位于限位块的顶部设有第二弹簧，缓冲杆与底板固定连接，缓冲板的顶部对称固定连接有安装板，本实用新型所达到的有益效果是：能够使缓冲板处于一个稳定的环境中，避免外界环境的振动影响换热器本体的晃动，显著提高换热器本体的稳定性，提高换热器本体的使用寿命，能够提高换热器本体的保温性能，防止换热器内胆内的热量流失到外界，进而便于防止因外界温度较低而影响装置的换热效果。



CN 217541621 U

1.一种新型高保温防漏换热器结构,包括底板(1),其特征在于:所述底板(1)的内部滑动连接有缓冲板(5),所述缓冲板(5)的底部对称固定连接有缓冲块(20),所述缓冲块(20)的内部滑动连接有限位块(19),所述限位块(19)的底部固定连接有缓冲杆(11),所述缓冲块(20)的内部且位于限位块(19)的顶部设有第二弹簧(18),所述缓冲杆(11)与底板(1)固定连接,所述缓冲板(5)的顶部对称固定连接有安装板(7),所述安装板(7)的顶部设有第一保温壳体(2),所述第一保温壳体(2)的内部设有换热器本体(9)。

2.根据权利要求1所述的一种新型高保温防漏换热器结构,其特征在于:所述第一保温壳体(2)的外侧固定连接有橡胶垫(10),所述第一保温壳体(2)的外侧设有第二保温壳体(3),所述换热器本体(9)的外侧设有保温隔热板(8)。

3.根据权利要求1所述的一种新型高保温防漏换热器结构,其特征在于:所述底板(1)的内部对称转动连接有导向辊(4),所述导向辊(4)的外侧固定连接有转轴(6)。

4.根据权利要求1所述的一种新型高保温防漏换热器结构,其特征在于:所述缓冲板(5)的底部对称转动连接有连接杆(13),所述底板(1)的内部对称滑动连接有滑块(16),所述滑块(16)与连接杆(13)转动连接。

5.根据权利要求1所述的一种新型高保温防漏换热器结构,其特征在于:所述底板(1)的内部固定连接有固定块(15),所述固定块(15)的外侧对称固定连接有限位杆(12),所述限位杆(12)与滑块(16)滑动连接。

6.根据权利要求1所述的一种新型高保温防漏换热器结构,其特征在于:所述底板(1)的内部对称固定连接有挡块(17),所述挡块(17)与限位杆(12)固定连接,所述限位杆(12)的外侧且位于滑块(16)的一侧套设有第一弹簧(14)。

一种新型高保温防漏换热器结构

技术领域

[0001] 本实用新型涉及换热器技术领域，具体为一种新型高保温防漏换热器结构。

背景技术

[0002] 现有生活中，换热器是将热流体的部分热量传递给冷流体的设备，又称热交换器。换热器在化工、石油、动力、食品及其它许多工业生产中占有重要地位，其在化工生产中换热器可作为加热器、冷却器、冷凝器、蒸发器和再沸器等，应用广泛。换热器是一种在不同温度的两种或两种以上流体间实现物料之间热量传递的节能设备，是使热量由温度较高的流体传递给温度较低的流体，使流体温度达到流程规定的指标，以满足工艺条件的需要，同时也是提高能源利用率的主要设备之一。现有的换热器稳定性较差，当换热器处于一种易产生振动的环境当中，容易导致换热器本身晃动，容易造成换热器的损坏，并且现有的换热器大多保温效果较差，从而容易因装置外部温度较低而导致换热器的热能过度损耗，进而影响换热器的换热效果，因此提供一种新型高保温防漏换热器结构，用于解决上述问题。

实用新型内容

[0003] 本实用新型的目的在于提供一种新型高保温防漏换热器结构，以解决上述背景技术中提出的问题。

[0004] 为了解决上述技术问题，本实用新型提供了如下的技术方案：

[0005] 本实用新型一种新型高保温防漏换热器结构，包括底板，所述底板的内部滑动连接有缓冲板，所述缓冲板的底部对称固定连接有缓冲块，所述缓冲块的内部滑动连接有限位块，所述限位块的底部固定连接有缓冲杆，所述缓冲块的内部且位于限位块的顶部设有第二弹簧，所述缓冲杆与底板固定连接，所述缓冲板的顶部对称固定连接有安装板，所述安装板的顶部设有第一保温壳体，所述第一保温壳体的内部设有换热器本体。

[0006] 作为本实用新型的一种优选方案，所述第一保温壳体的外侧固定连接有橡胶垫，所述第一保温壳体的外侧设有第二保温壳体，所述换热器本体的外侧设有保温隔热板。

[0007] 作为本实用新型的一种优选方案，所述底板的内部对称转动连接有导向辊，所述导向辊的外侧固定连接有转轴。

[0008] 作为本实用新型的一种优选方案，所述缓冲板的底部对称转动连接有连接杆，所述底板的内部对称滑动连接有滑块，所述滑块与连接杆转动连接。

[0009] 作为本实用新型的一种优选方案，所述底板的内部固定连接有固定块，所述固定块的外侧对称固定连接有限位杆，所述限位杆与滑块滑动连接。

[0010] 作为本实用新型的一种优选方案，所述底板的内部对称固定连接有挡块，所述挡块与限位杆固定连接，所述限位杆的外侧且位于滑块的一侧套设有第一弹簧。

[0011] 本实用新型所达到的有益效果是：通过第二弹簧、第一弹簧和连接杆的设置，能够使缓冲板处于一个稳定的环境中，避免外界环境的振动影响换热器本体的晃动，显著提高换热器本体的稳定性，提高换热器本体的使用寿命，通过第二保温壳体和保温隔热板的设

置，能够提高换热器本体的保温性能，防止换热器内胆内的热量流失到外界，进而便于防止因外界温度较低而影响装置的换热效果。

附图说明

[0012] 附图用来提供对本实用新型的进一步理解，并且构成说明书的一部分，与本实用新型的实施例一起用于解释本实用新型，并不构成对本实用新型的限制。在附图中：

[0013] 图1是本实用新型的立体结构示意图；

[0014] 图2是本实用新型的内部结构示意图；

[0015] 图3是A处放大结构示意图。

[0016] 图中：1、底板；2、第一保温壳体；3、第二保温壳体；4、导向辊；5、缓冲板；6、转轴；7、安装板；8、保温隔热板；9、换热器本体；10、橡胶垫；11、缓冲杆；12、限位杆；13、连接杆；14、第一弹簧；15、固定块；16、滑块；17、挡块；18、第二弹簧；19、限位块；20、缓冲块。

具体实施方式

[0017] 下面将结合本实用新型实施例中的附图，对本实用新型实施例中的技术方案进行清楚、完整地描述，显然，所描述的实施例仅仅是本实用新型一部分实施例，而不是全部的实施例。基于本实用新型中的实施例，本领域普通技术人员在没有做出创造性劳动前提下所获得的所有其他实施例，都属于本实用新型保护的范围。

[0018] 请参阅图1-3，本实用新型提供一种新型高保温防漏换热器结构，包括底板1，底板1的内部滑动连接有缓冲板5，缓冲板5的底部对称固定连接有缓冲块20，缓冲块20的内部滑动连接有限位块19，能够防止缓冲杆11在移动过程中发生偏移，限位块19的底部固定连接有缓冲杆11，缓冲块20的内部且位于限位块19的顶部设有第二弹簧18，缓冲板5推动缓冲块20移动，使第二弹簧18产生弹性形变，缓冲杆11与底板1固定连接，缓冲板5的顶部对称固定连接有安装板7，安装板7的顶部设有第一保温壳体2，第一保温壳体2的内部设有换热器本体9，便于防止换热器本体9内的热量扩散到外界，减少热能的损失。

[0019] 进一步的，第一保温壳体2的外侧固定连接有橡胶垫10，第一保温壳体2的外侧设有第二保温壳体3，换热器本体9的外侧设有保温隔热板8，第一保温壳体2、第二保温壳体3和保温隔热板8的设置便于防止换热器本体9内的热量扩散到外界，减少热能的损失，提高换热器本体9的使用效率。

[0020] 进一步的，底板1的内部对称转动连接有导向辊4，导向辊4的外侧固定连接有转轴6，能够对第二保温壳体3和第一保温壳体2进行限位。

[0021] 进一步的，缓冲板5的底部对称转动连接有连接杆13，底板1的内部对称滑动连接有滑块16，滑块16与连接杆13转动连接，缓冲板5下降通过连接杆13推动滑块16移动。

[0022] 进一步的，底板1的内部固定连接有固定块15，固定块15的外侧对称固定连接有限位杆12，限位杆12与滑块16滑动连接，能够对滑块16进行限位，防止在滑块16移动过程中发生偏移。

[0023] 进一步的，底板1的内部对称固定连接有挡块17，挡块17与限位杆12固定连接，限位杆12的外侧且位于滑块16的一侧套设有第一弹簧14，缓冲板5下降通过连接杆13推动滑块16移动，挤压第一弹簧14产生弹性形变。

[0024] 使用本实用新型时，在换热器本体9使用的过程中，当外界产生振动时换热器本体9通过安装板7带动缓冲板5移动，缓冲板5推动缓冲块20移动，使第二弹簧18产生弹性形变，缓冲板5下降通过连接杆13推动滑块16移动，挤压第一弹簧14产生弹性形变，能够使换热器本体9处于一个稳定的环境中，避免外界环境的振动影响换热器本体9的晃动，显著提高换热器本体9的稳定性，第一保温壳体2、第二保温壳体3和保温隔热板8的设置便于防止换热器本体9内的热量扩散到外界，减少热能的损失，提高换热器本体9的使用效率。

[0025] 在本实用新型的描述中，需要理解的是，术语“同轴”、“底部”、“一端”、“顶部”、“中部”、“另一端”、“上”、“一侧”、“顶部”、“内”、“前部”、“中央”、“两端”等指示的方位或位置关系为基于附图所示的方位或位置关系，仅是为了便于描述本实用新型和简化描述，而不是指示或暗示所指的装置或元件必须具有特定的方位、以特定的方位构造和操作，因此不能理解为对本实用新型的限制。

[0026] 此外，术语“第一”、“第二”、“第三”、“第四”仅用于描述目的，而不能理解为指示或暗示相对重要性或者隐含指明所指示的技术特征的数量，由此，限定有“第一”、“第二”、“第三”、“第四”的特征可以明示或者隐含地包括至少一个该特征。

[0027] 在本实用新型中，除非另有明确的规定和限定，术语“安装”、“设置”、“连接”、“固定”、“旋接”等术语应做广义理解，例如，可以是固定连接，也可以是可拆卸连接，或成一体；可以是机械连接，也可以是电连接；可以是直接相连，也可以通过中间媒介间接相连，可以是两个元件内部的连通或两个元件的相互作用关系，除非另有明确的限定，对于本领域的普通技术人员而言，可以根据具体情况理解上述术语在本实用新型中的具体含义。

[0028] 尽管已经示出和描述了本实用新型的实施例，对于本领域的普通技术人员而言，可以理解在不脱离本实用新型的原理和精神的情况下可以对这些实施例进行多种变化、修改、替换和变型，本实用新型的范围由所附权利要求及其等同物限定。

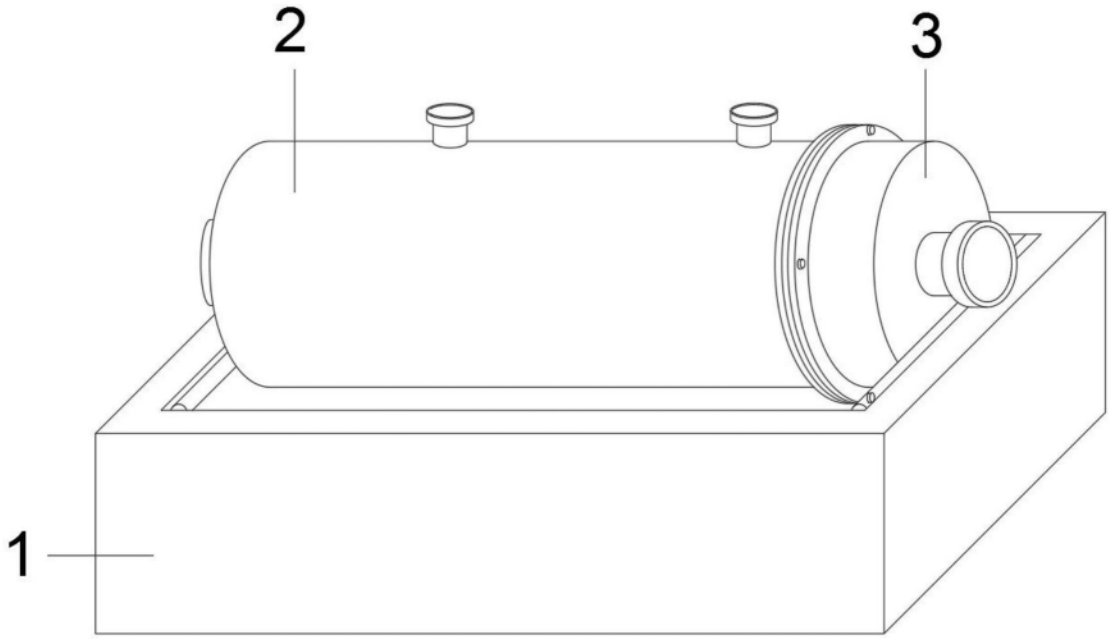


图1

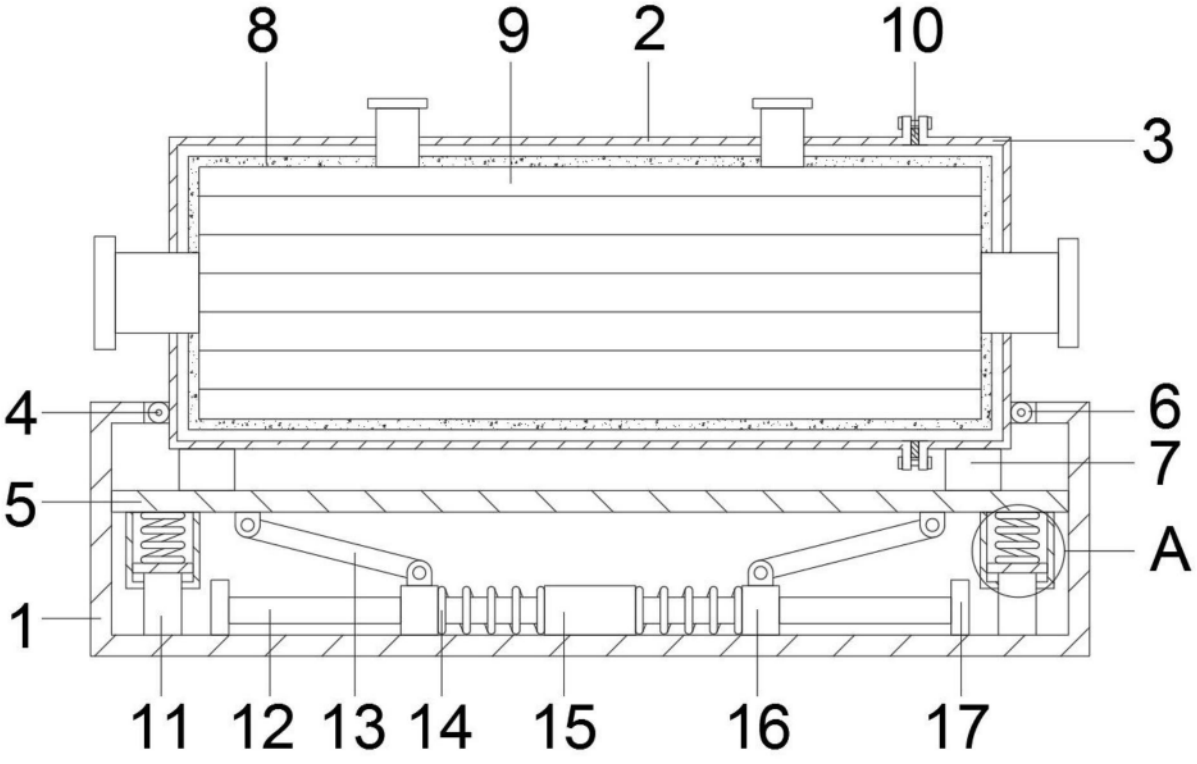


图2

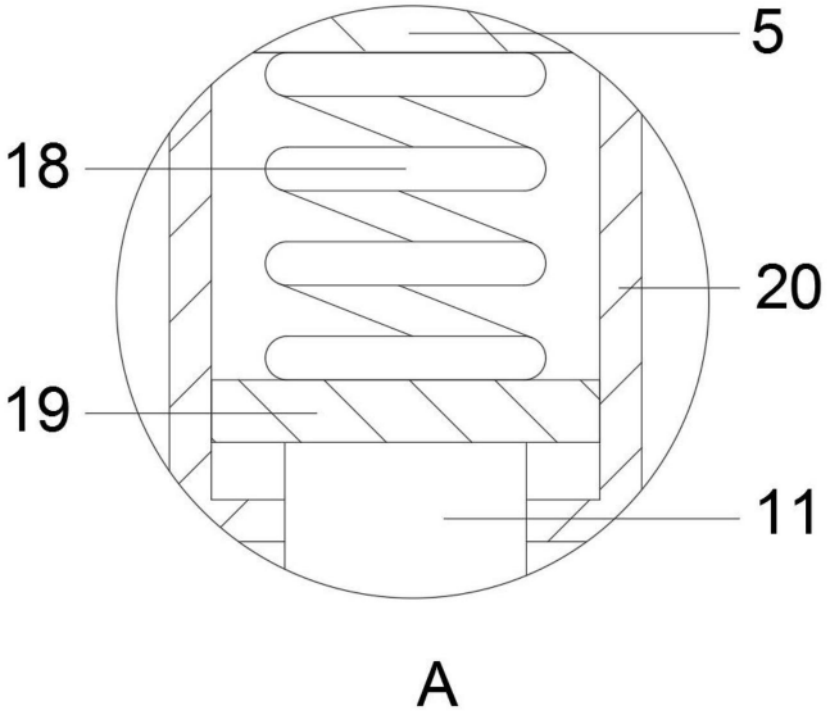


图3